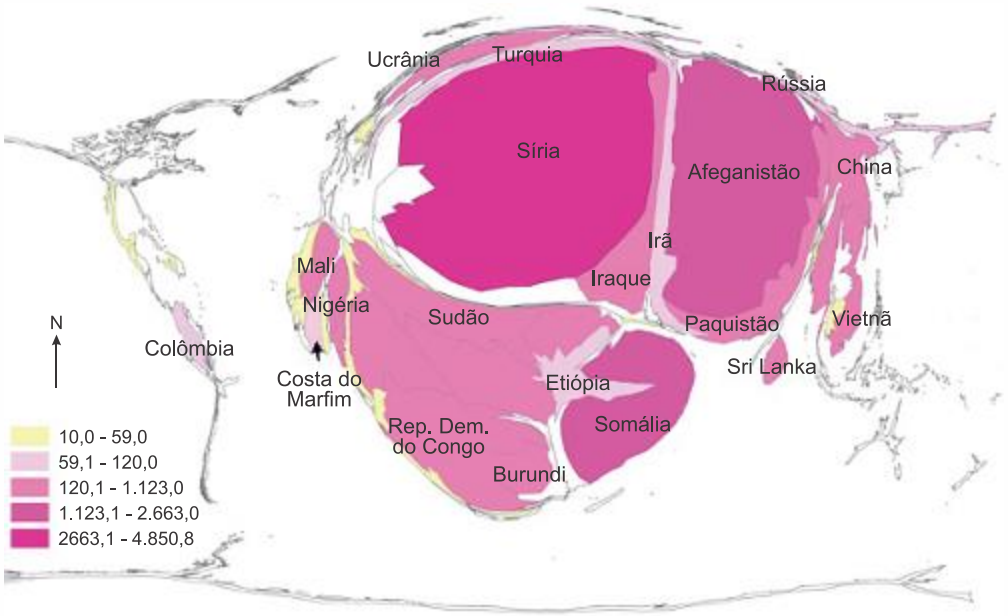
Oficina de Geografia- Cartografia e Astronomia

1. (Fuvest) “Em um mapa produzido com a técnica da anamorfose geográfica, cada país é redesenhado de forma que seu polígono tenha uma deformação proporcional a um tema de interesse. Com essa técnica, é possível visualizá-lo de uma forma mais direta e clara”.

Disponível em https://educa.ibge.gov.br/. Adaptado. Observe o mapa com dados de 2015:

Observe o mapa com dados de 2015:



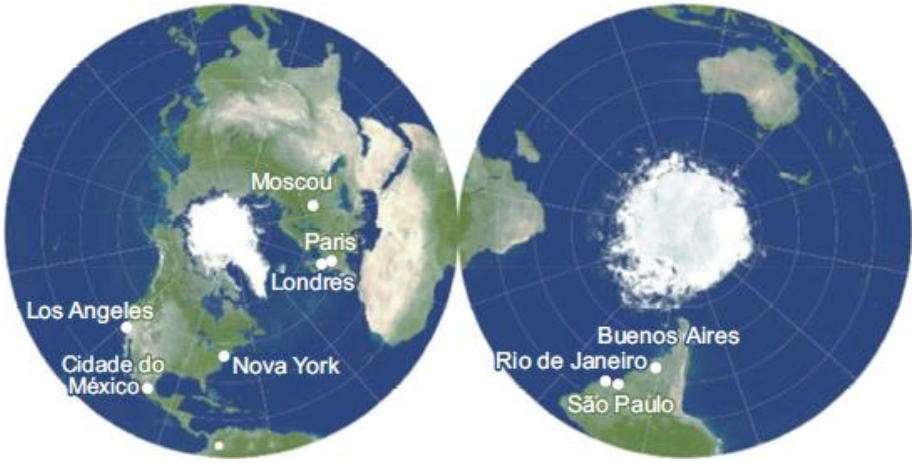
United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development indices and indicators*, 2015.

Os dados representados no mapa são condizentes com:
a) Número de nascimentos vivos.
b) Produto Interno Bruto.
c) Total de população urbana.
d) Produção de petróleo.
e) Refugiados conforme o país de origem.

2. (Fuvest) Observe a reportagem a seguir:

UM PLANETA SEM DISTORÇÕES: FÍSICOS PROPÕEM A ADOÇÃO DE UM NOVO MAPA-MÚNDI

O astrofísico Richard Gott, o matemático Robert Vanderbei e o cosmólogo David Goldberg chegaram ao conceito do disco aberto, mostrado abaixo, com o intuito de corrigir os equívocos do modelo usado da mesma forma há mais de quatro séculos, baseado na projeção de Mercator.

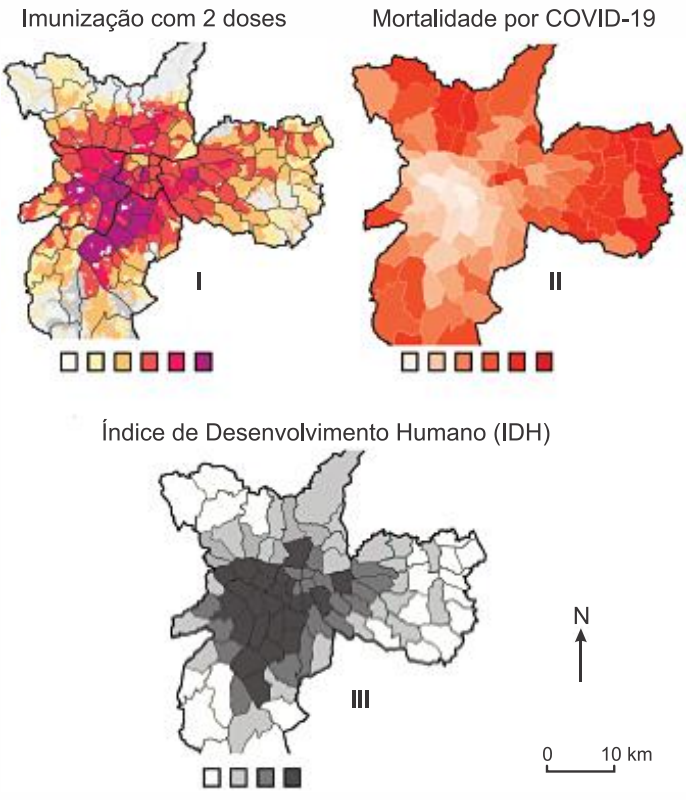


Revista Veja, 05 de março de 2021. Adaptado.

A notícia faz alusão às distorções produzidas pela projeção de Mercator. A partir dos seus conhecimentos sobre cartografia,

a) cite o contexto no qual foi proposta a projeção de Mercator.
b) cite e explique uma dessas distorções que podem ser evitadas pela projeção apresentada na reportagem.
c) indique e explique outra projeção cartográfica que apresenta distorção diferente daquela encontrada na projeção de Mercator.

3. (Fuvest) Os mapas mostram uma parte do município de São Paulo. O mapa I refere-se à população vacinada contra Sars-Cov-2; o mapa II refere-se à taxa de mortalidade por COVID-19; e o mapa III refere-se ao Índice de Desenvolvimento Humano. Tons mais claros indicam valores menores e tons mais escuros, valores maiores.

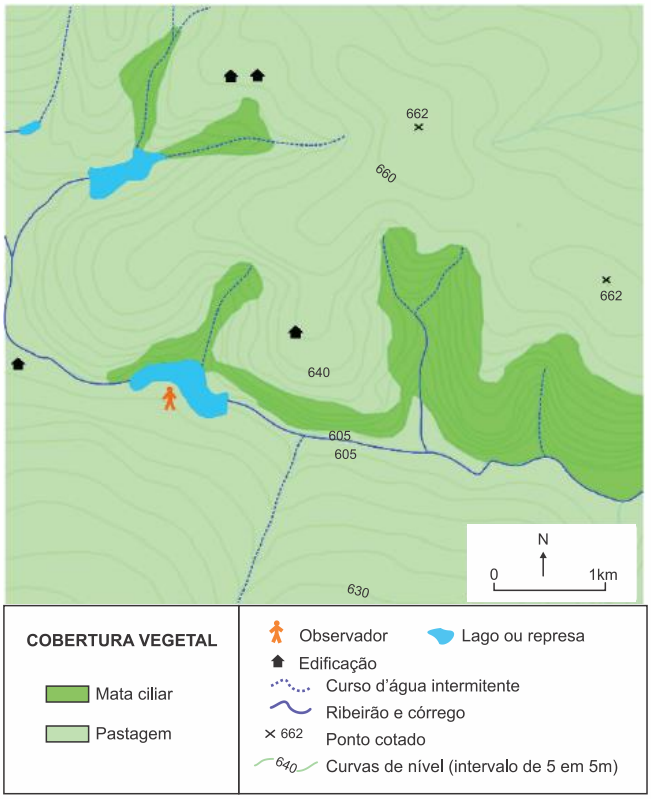


Disponível em https://www.labcidade.fau.usp.br/. Maio/2021. Adaptado.

A partir desses dados, é correto afirmar que
a) a efetividade da campanha de vacinação coincide com as áreas de maior IDH.
b) a virulência das variantes de Sars-Cov-2 é menor em áreas de menor IDH.
c) as vacinas em áreas de menor IDH demandam maior tempo para a resposta imunológica do indivíduo.
d) a taxa de mortalidade varia porque a população no centro do município é maior e mais agregada.
e) a prevalência das variantes de Sars-Cov-2 é maior em áreas de maior IDH.

4. (Fuvest) A escala cartográfica expressa as dimensões presentes em um mapa e a sua correspondência no terreno, ou seja, é uma abstração adotada que permite transpor a realidade terrestre para o mapa mantendo as proporções. Considerando a distância de 6 cm entre dois municípios em um mapa com escala numérica de 1:1.000.000, qual é a distância, em linha reta, entre eles?
a) 0,6 km
b) 6 km
c) 6,6 km
d) 60 km
e) 600 km

5. (Fuvest) O mapa mostra a topografia, os aspectos da paisagem e o tipo de cobertura vegetal da superfície numa determinada área, com um observador que, localizado próximo ao leito do rio, vê a paisagem direcionando seu olhar para o quadrante nordeste.



O cenário a ser visto pelo observador, considerando os aspectos evidenciados no mapa, é:

a)



b)



c)



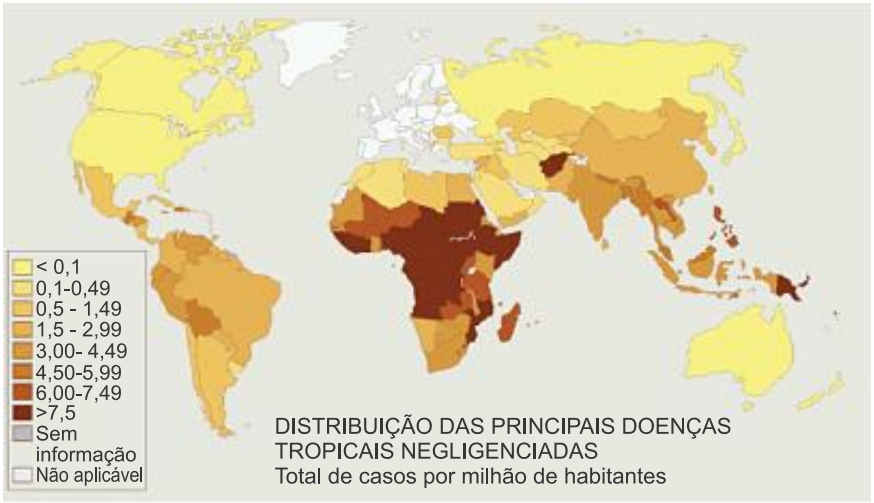
d)

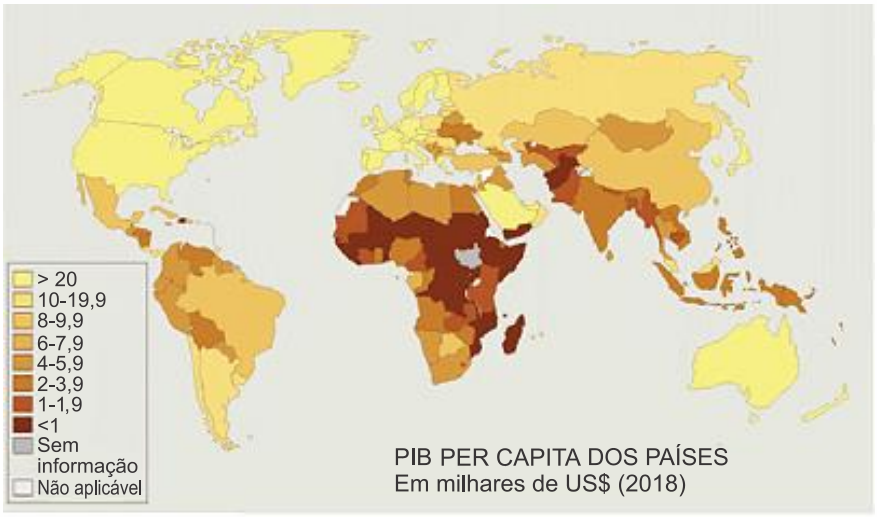


e)



6. (Fuvest) A pandemia da COVID-19 acendeu o alerta sobre os impactos que a rápida disseminação de enfermidades produz em um mundo cada vez mais globalizado. Além disso, ressaltou a importância das pesquisas científicas na descoberta, tratamento e controle de doenças tropicais negligenciadas, muitas delas recorrentes em diferentes países do mundo. Os mapas a seguir indicam as taxas de incidência de doenças tropicais negligenciadas (total de casos por milhão de habitantes) e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos respectivos países.



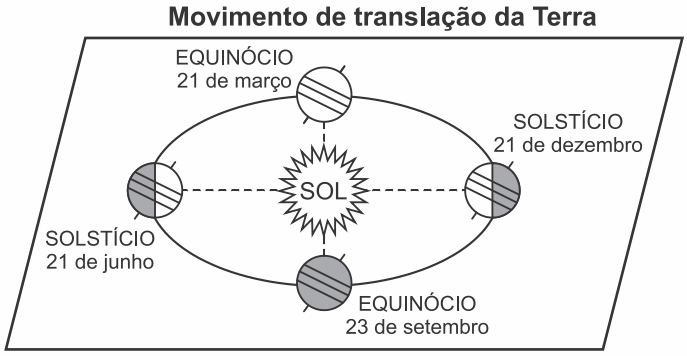


Fabrício Marques. "Uma agenda para as doenças esquecidas". *Revista Pesquisa FAPESP*, abril/2021. Adaptado.

Em relação à incidência de doenças tropicais negligenciadas, é correto afirmar:

a) Na África, é maior nos países com os maiores PIB per capita, em especial na região subsaariana.
b) Na Ásia, é menor nos países com os menores PIB per capita, com destaque para Ásia Setentrional.
c) Na América do Sul, é menor nos países da América Platina, com os menores PIB per capita da região.
d) Na América do Norte, com elevado PIB per capita, a incidência é menor em comparação ao Oriente Médio.
e) Na Oceania, apesar do PIB per capita elevado, verifica-se alta incidência, com destaque para a Austrália.

7. (Enem)



Disponível em: www.cdcc.usp.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional, em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para a direção
a) norte.
b) sul.
c) leste.
d) oeste.
e) nordeste.

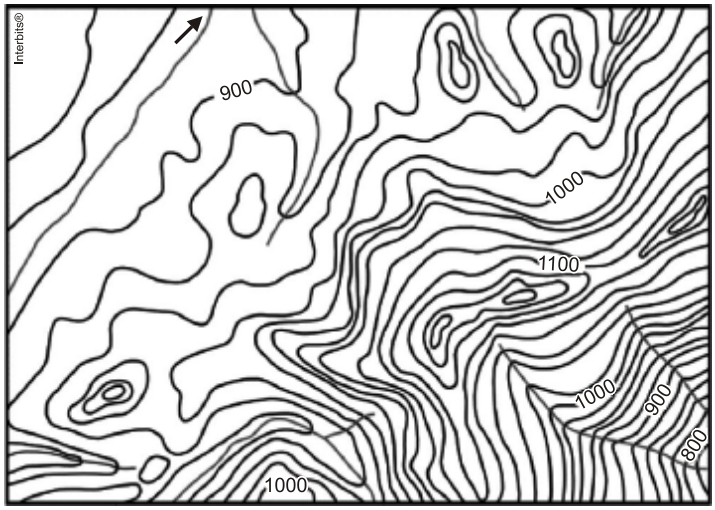
8. (Enem) **Os moradores de Utqiagvik passaram dois meses quase totalmente na escuridão**

Os habitantes desta pequena cidade no Alasca – o estado dos Estados Unidos mais ao norte – já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 h 04 min (horário local).

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 16 maio 2019 (adaptado).

O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela
a) continentalidade.
b) maritimidade.
c) longitude.
d) latitude.
e) altitude.

9. (Fuvest) Observe a Carta Topográfica abaixo, que representa a área adquirida por um produtor rural.

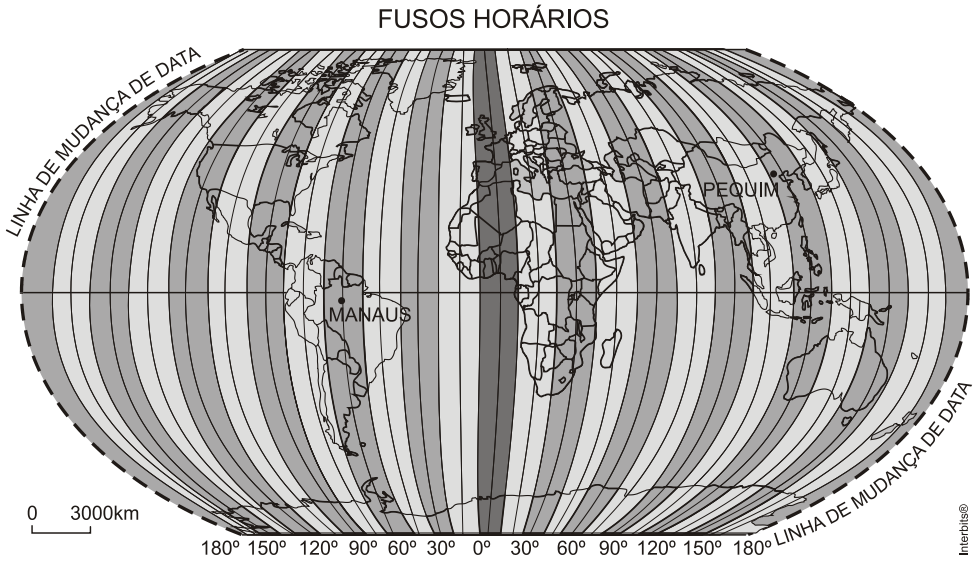


IBGE, 1983, Adaptado.

Em parte da área acima representada, onde predominam menores declividades, o produtor rural pretende desenvolver uma atividade agrícola mecanizada. Em outra parte, com maiores declividades, esse produtor deseja plantar eucalipto.
Considerando os objetivos desse produtor rural, as áreas que apresentam, respectivamente, características mais apropriadas a uma atividade mecanizada e ao plantio de eucaliptos estão nos quadrantes
a) sudeste e nordeste.
b) nordeste e noroeste.
c) noroeste e sudeste.
d) sudeste e sudoeste.
e) sudoeste e noroeste.

10**.** (Fuvest) Leia o texto e observe o mapa.

Em 1884, durante um congresso internacional, em Washington, EUA, estabeleceu-se um padrão mundial de tempo. A partir de então, ficou convencionado que o tempo padrão teórico, nos diversos países do mundo, seria definido por meridianos espaçados a cada 15°, tendo como origem o meridiano de Greenwich, Inglaterra (Reino Unido).



De Agostini, 2011. Adaptado.

Com base no mapa e nas informações acima, considere a seguinte situação: João, que vive na cidade de Pequim, China, recebe uma ligação telefônica, às 9h da manhã de uma segunda-feira, de Maria, que vive na cidade de Manaus, Brasil. A que horas e em que dia da semana Maria telefonou?

a) 21h do domingo.
b) 17h do domingo.
c) 21h da segunda-feira.
d) 17h da terça-feira.
e) 21h da terça-feira.

Gabarito:

Resposta da questão 1:
[E]

A alternativa correta é [E], porque os países com maior proporção na anamorfose correspondem às áreas de forte fluxo emigratório nos últimos anos em razão das guerras, conflitos regionais e instabilidade política. As alternativas incorretas são: [A], porque o maior número de nascimentos vivos está associado à países de melhor condição humana; [B] e [C], porque o maior PIB e a maior porcentagem de população urbana estão associados aos países desenvolvidos; [D], porque na produção de petróleo destacam-se países como Arábia Saudita e Venezuela.

Resposta da questão 2:
a) O contexto no qual foi proposta a projeção de Mercator foi o das grandes navegações europeias no século XV.

b) Dentre as distorções que podem ser evitadas pela projeção apresentada, pode-se citar a preservação das formas e das áreas dos continentes.

c) Outra projeção cartográfica que apresenta distorções diferentes da encontrada na de Mercator é a de Peters, cuja projeção cilíndrica equivalente preserva as áreas dos continentes em detrimento da preservação de suas formas.

Resposta da questão 3:
[A]

São apresentados três mapas, o de imunização com 3 doses para Covid-19 (I), o de mortalidade por Covid-19 (II) e o IDH (III). Salientando que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano calculado pela combinação entre renda per capita, escolaridade e expectativa de vida. A partir da relação entre os mapas, é possível afirmar que os distritos de parte do município de São Paulo com maior IDH, que correspondem aos do centro e os habitados pelas classes alta e média, apresentaram maior efetividade da campanha de vacinação e menor mortalidade. O quadro decorre de fatores como nível de educação e acesso a infraestrutura de saúde.

Resposta da questão 4:
[D]

A escala corresponde a relação de proporção entre as dimensões no mapa e a realidade no terreno. A escala numérica do mapa é de 1:1.000.000, portanto, para cada 1 cm no mapa, tem-se 1.000.000 cm no terreno. Assim, como a distância no mapa entre os dois municípios é de 6 cm, isto equivale a 6.000.000 cm ou 60 Km em linha reta na realidade.

Resposta da questão 5:
[B]

A questão requer a interpretação do mapa topográfico e das fotografias com valorização do conceito de paisagem a partir do ponto de vista do observador. Considerando que o observador localiza-se numa área com menor altitude e olha na direção do quadrante nordeste, conforme seu campo visual, ele observa um corpo de água (lago ou represa) em primeiro plano, depois uma Mata Ciliar (que acompanha o corpo de água), em seguida uma elevação do relevo na qual localiza-se uma pequena habitação.

Resposta da questão 6:
[D]

São apresentados dois mapas mundi temáticos coropléticos (variação de cores), o primeiro com a distribuição das principais doenças tropicais negligenciadas, e o segundo, com a renda per capita dos

países. A relação entre os mapas permite afirmar que na América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México), com renda per capita maior, a incidência de doenças negligenciadas é menor do que a verificada nos países do Oriente Médio. No caso do Oriente Médio, o quadro é mais grave no Afeganistão, Iêmen, Iraque e Síria. Nota-se que os países africanos com menor renda per capita, apresentam elevada incidência de doenças tropicais negligenciadas.

Resposta da questão 7:
[B]

A afirmativa correta é [B], porque no solstício de 21 de junho, o sol estará perpendicular ao trópico de Câncer e, portanto, à norte de Brasília, cuja sombra nesse caso, será projetada à sul.
As afirmativas incorretas são: [A], porque o sol teria que estar perpendicular ao Trópico de Capricórnio para a sombra se projetar ao norte; [C] e [D], porque o sol teria que estar perpendicular ao Equador, ou seja, no equinócio; [E], porque ao meio-dia, o sol estará em zênite no Tropico de Câncer projetando a sombra ao sul.

Resposta da questão 8:
[D]

A alternativa correta é [D], porque em razão da inclinação do eixo da Terra, as áreas de altas latitudes sofrem máxima variação de luminosidade nos solstícios de verão e inverno, resultando, dessa forma, em longas noites no inverno. As alternativas incorretas são: [A] e [B], porque maritimidade e continentalidade são reguladores térmicos e não de variação da incidência solar; [C], porque longitude é usada para cálculo de fuso horário; [E], porque altitude é um fator que não define a variação da incidência solar.

Resposta da questão 9:
[C]

A área ideal para desenvolver a atividade agrícola mecanizada (culturas perenes e temporárias) são as áreas com menor declividade situadas na porção *nordeste*. O relevo aplainado é menos susceptível à erosão e facilita o uso de tratores e de colheitadeiras. Nas áreas com maior declividade e mais vulneráveis à erosão, localizadas na porção *sudeste*, é recomendável a utilização de espécies arbóreas cujas raízes ajudem a proteger o solo. Eis as recomendações para a área com maior declive:

– silvicultura (reflorestamento comercial, a exemplo do plantio de eucaliptos);
–conservação florestal (conforme o Código Florestal);
– reflorestamento com espécies nativas ou agricultura com terraceamento seguindo as curvas de nível e com cultivos perenes.

Resposta da questão 10:
[A]

A Terra realiza seu movimento de rotação de oeste para leste; assim, os horários em direção ao leste estão adiantados. No mapa, cada fuso horário apresenta 15° e vale 1 hora. Portanto, Maria ligou para João às 21 horas do domingo em Manaus (Brasil), quando eram 9h da manhã de segunda-feira em Pequim (China).